

ROS2 Day1-hw3 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- Turtlesim 활용해서 그림그리기
- WASD 입력 받기 -> 입력받은 값에 따라 도형 그리기
- 도형마다 굵기, 색상 달라야함

2. 코드 구조(Python Package 사용)

2-1. Publisher Node

1) 라이브러리 불러오기

```
py_pubsub_hw3 > py_pubsub_hw3 > publisher_node.py
import rclpy
from rclpy.node import Node

from geometry_msgs.msg import Twist
from turtlesim.srv import SetPen

import threading
```

- rclpy: Python에서 ROS 2 기능을 사용할 수 있도록 ROS 2 Python 라이브러리를 불러옴
- Twist : 선속도와 각속도를 전달하는 Twist 메시지를 사용하기 위해 불러옴
- SetPen: turtlesim의 펜 설정 서비스인 SetPen을 사용하기 위해 불러옴

2) MinimalPublisher Class 설정

```
class MinimalPublisher(Node):  
    def __init__(self):  
        super().__init__('turtle_shape')  
  
        # cmd_vel Publisher  
        ## hw2에서 썼던 구조와 동일  
  
        self.publisher_ = self.create_publisher(  
            Twist,  
            '/turtle1/cmd_vel',  
            10  
        )
```

- hw2에서 사용했던 토픽 구조와 동일하게 생성
- 토픽 이름: /turtle/cmd_vel

3) 그리기 전 상태 초기화

```
# 현재 선택된 도형  
self.shape = None  
  
# 그리기 상태  
self.state = 0  
self.start_time = self.get_clock().now()  
  
# 입력 상태  
self.drawing = False
```

4) 도형 색상과 굵기 설정

```
# 기본 펜 설정  
  
self.pen_r = 255  
self.pen_g = 255  
self.pen_b = 255  
self.pen_width = 2  
  
# 0.01초마다 실행  
  
self.timer = self.create_timer(  
    0.01,  
    self.timer_callback  
)
```

5) 키보드 입력 받기

```
# 키보드 입력

def keyboard_input(self):

    while rclpy.ok():

        print()
        print("=====")
        print("도형을 선택하세요.")
        print("W : 사각형")
        print("S : 삼각형")
        print("A : 원")
        print("D : 종료")
        print("=====")

        key = input("입력 : ").strip().upper()
```

- [rclpy.ok\(\)](#): ROS2가 정상적으로 실행 중인지 확인 -> True, False 반환

6) 입력받은 키보드 값에 따라 도형 출력

```
# 사각형
elif key == 'W':

    self.shape = 'square'

    self.pen_r = 0
    self.pen_g = 255
    self.pen_b = 0
    self.pen_width = 5

    print("사각형 선택")
```

2-2. TurtleSim 실행 방법

1) 터미널 2개 생성 (터틀심 실행 터미널 + 키보드 입력)

2) 터미널 1에

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select py_pubsub_hw3
source install/setup.bash
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

입력

3) 터미널2에

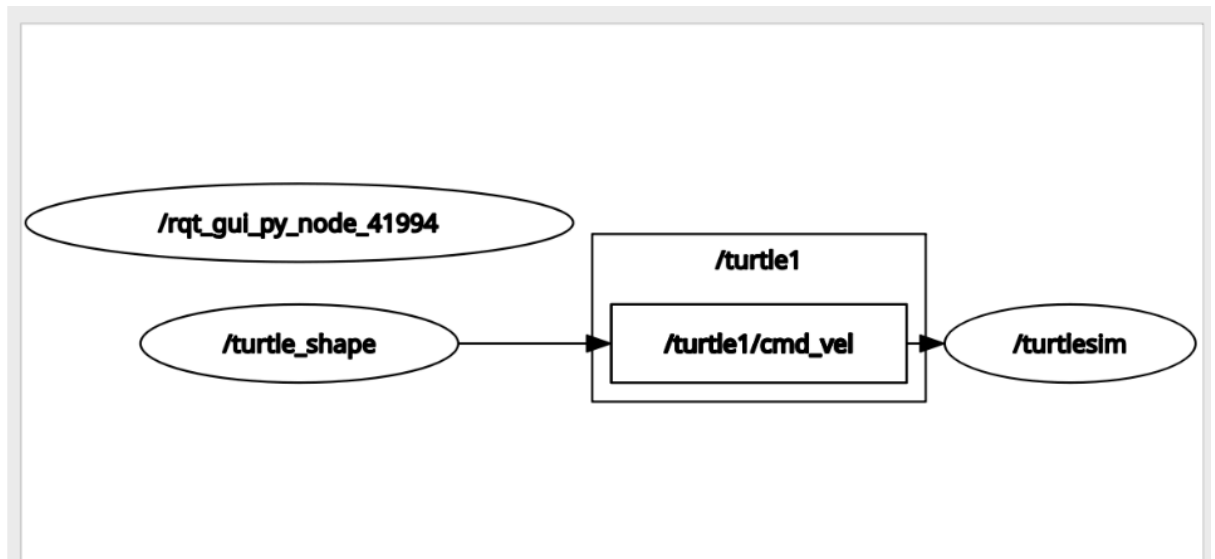
```
cd ~/ros2_ws  
source install/setup.bash  
ros2 run py_pubsub_hw3 talker
```

입력

4) 터미널2에 was 입력(d: 종료 커맨드)

3. 실행 화면

1) 토픽 연결화면



2) 결과 화면

